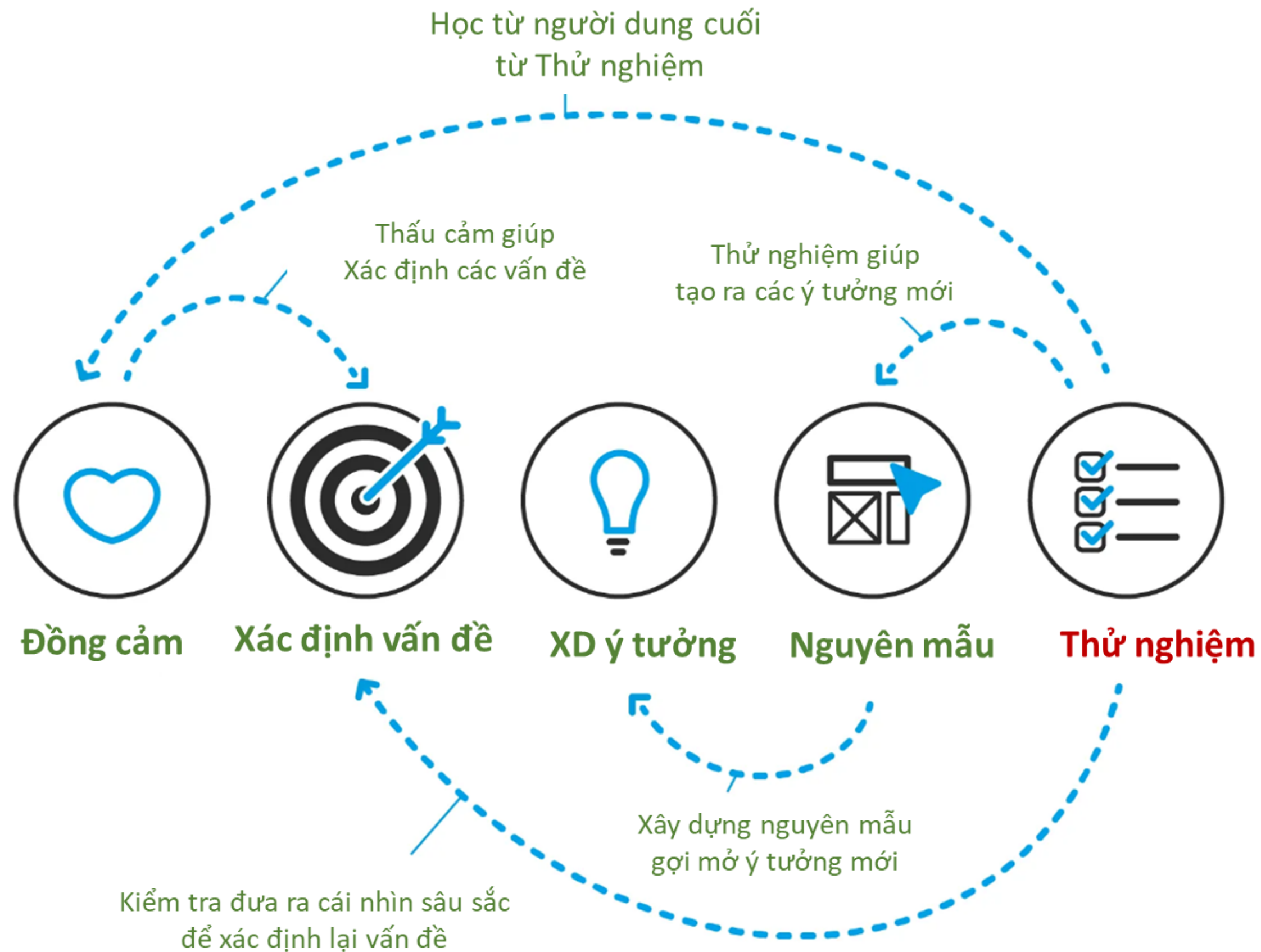


Bài 7:
**THỬ NGHIỆM
(TEST)**



Quy trình tư duy thiết kế



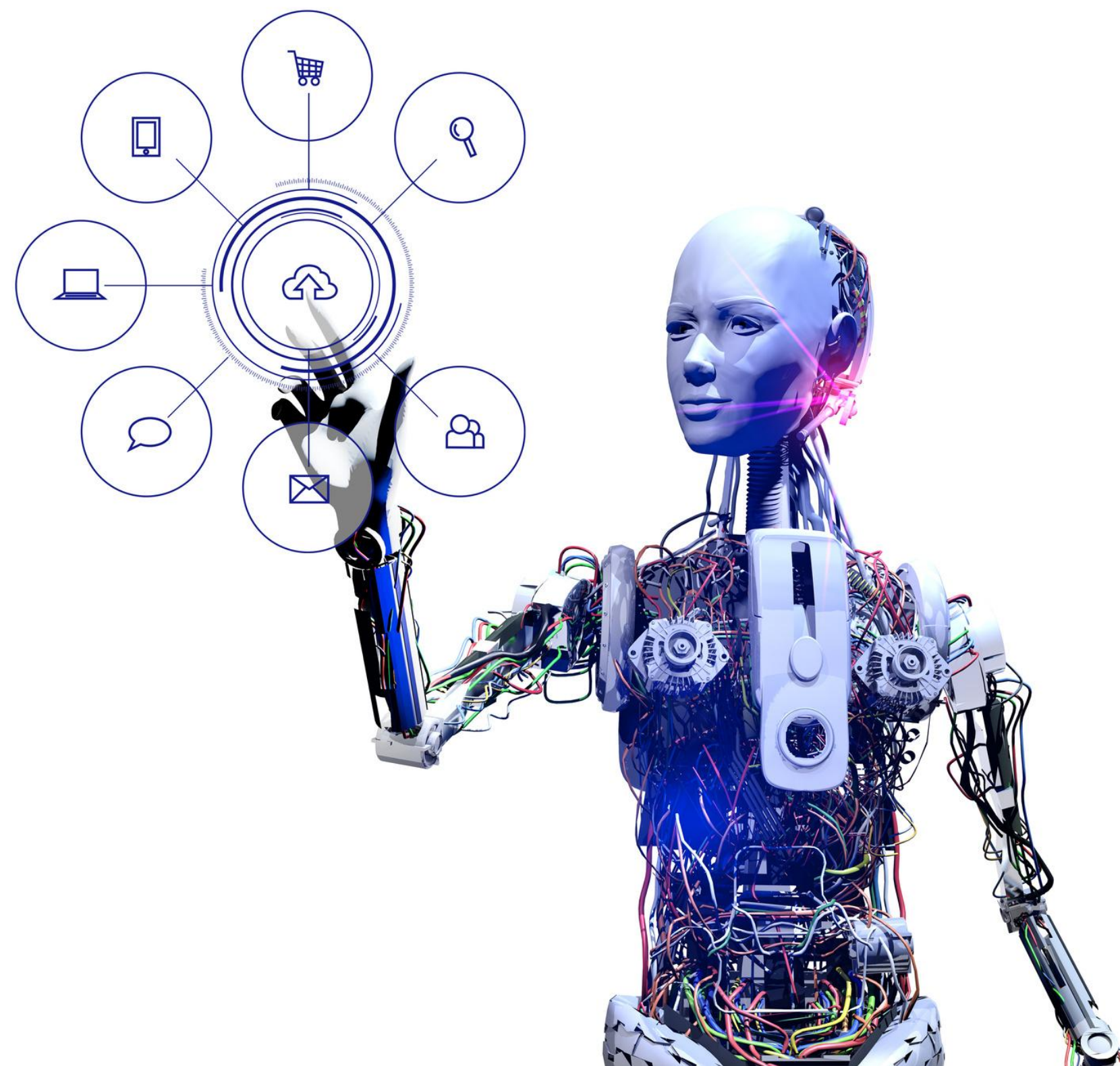
Phương pháp thử nghiệm

- Tương tác người-máy (HCI)
- Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (UCD)

Kiểm tra các giải pháp để cải thiện

- Phản hồi từ người dùng là vô giá
- Quá trình thiết kế **lặp đi lặp lại**

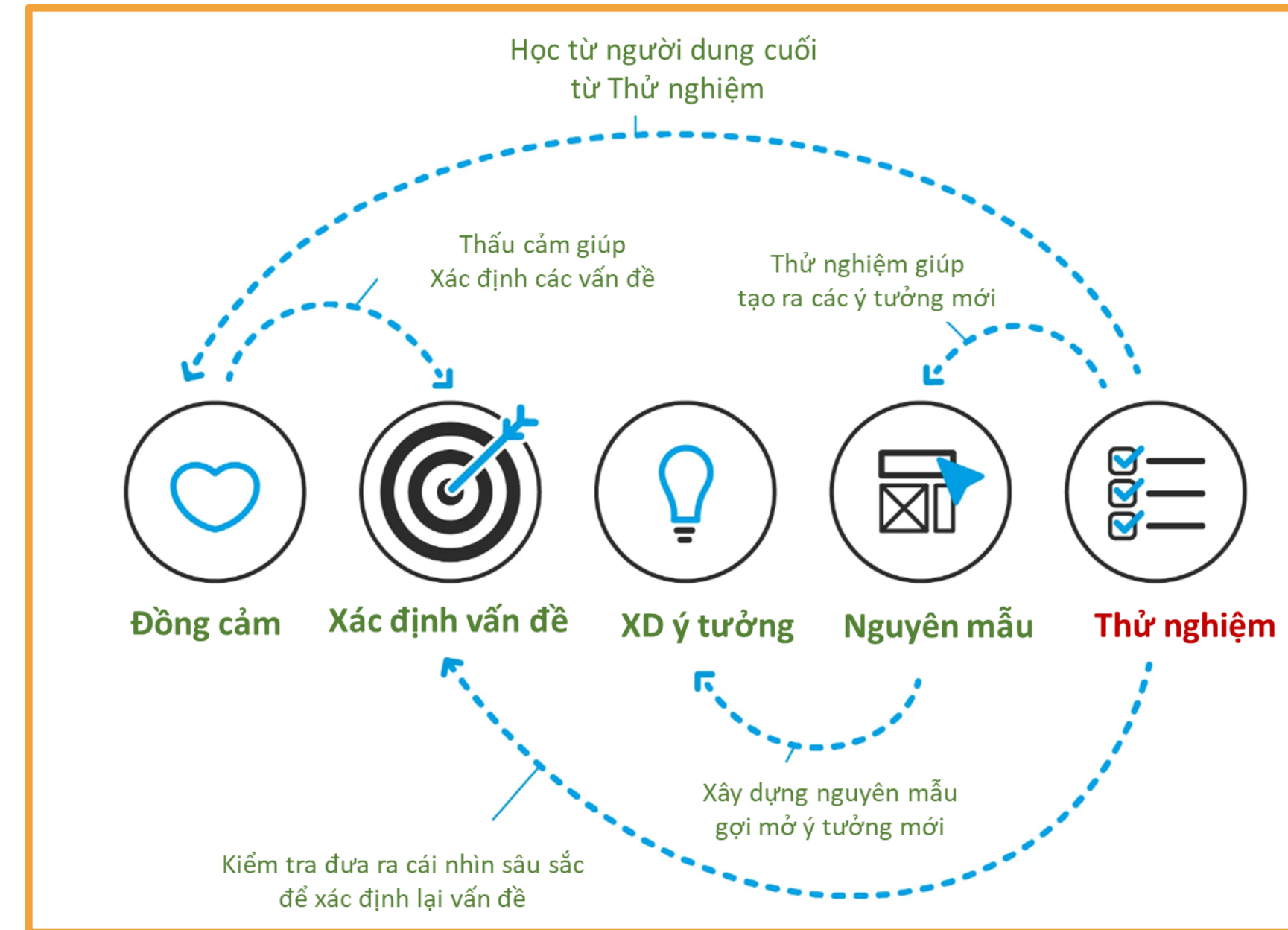
Tạo ra một giải pháp khả thi để thực hiện và bền vững cho thành công lâu dài.



Thử nghiệm liên kết với các giai đoạn khác

Những phát hiện ở giai đoạn Thử nghiệm (Test):

- Có thể cho phép **đồng cảm** và có được sự hiểu biết tốt hơn về người dùng
- Có thể dẫn đến những hiểu biết làm thay đổi cách bạn **định nghĩa** vấn đề
- Có thể tạo ra những **ý tưởng mới** để giải quyết vấn đề của người dùng
- Giúp cải thiện **nguyên mẫu**



Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm (1)

Trải nghiệm, đừng nói: để người dùng trải nghiệm nguyên mẫu

Show, don't tell: let your users experience the prototype



- Tuyệt đối **không nói bạn là người thiết kế**, ngay cả khi bạn là người đó.

(Người dùng sẽ ít thành thật hơn trong phản hồi nếu họ biết/nghĩ bạn là tác giả và sẽ không muốn làm tổn thương cảm xúc của bạn)

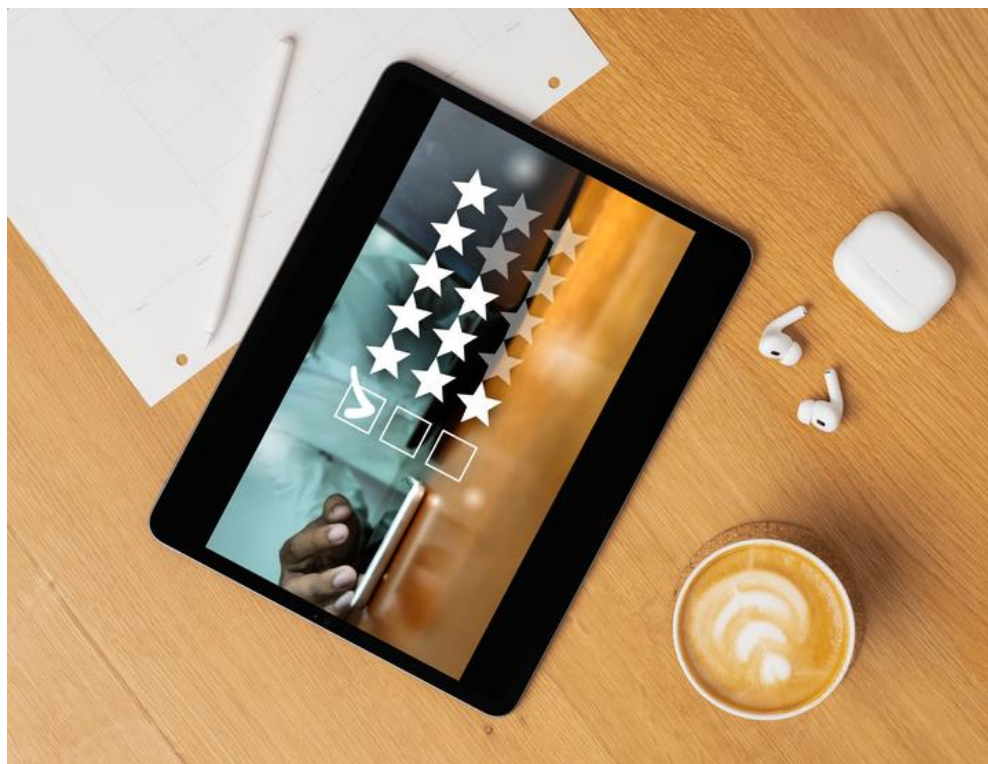
- Tránh giải thích quá mức về cách nguyên mẫu hoạt động, hoặc cách nó giải quyết vấn đề của người dùng.
- Hãy **để người dùng trải nghiệm sử dụng nguyên mẫu**.
- Họ tự nói lên phản hồi, trải nghiệm
- **Quan sát** phản ứng của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm (2)

Hỏi người dùng về **trải nghiệm** của họ

Ask Participants to Talk Through Their Experience

- Hỏi họ đang nghĩ gì?
- Khuyến khích họ **nói ra suy nghĩ** của mình và chia sẻ những gì họ đang suy nghĩ trong suốt buổi thử nghiệm
- Họ **kỳ vọng** hoặc **mong đợi** điều gì ?



Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm (3)

Quan sát người tham gia

- Hãy là một người quan sát trung lập.
 - Quan sát cách người tham gia sử dụng nguyên mẫu
 - Kiểm chế sự cám dỗ muốn sửa lỗi khi họ hiểu sai cách sử dụng của nó.
 - Những sai lầm là những cơ hội học hỏi quý giá.
 - Hãy nhớ rằng bạn đang kiểm tra nguyên mẫu, không phải người tham gia.



Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm (4)

Đặt câu hỏi theo dõi

- Luôn theo dõi bằng các câu hỏi, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu ý của người tham gia.
- Ví dụ các câu hỏi:
 - “Bạn có nghĩa là gì khi nói vậy?”,
 - “Điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào?”,
 - “Bạn mong đợi điều gì sẽ xảy ra?”
 - **“Tại sao?”**.

Hướng dẫn thực hiện thử nghiệm (5)

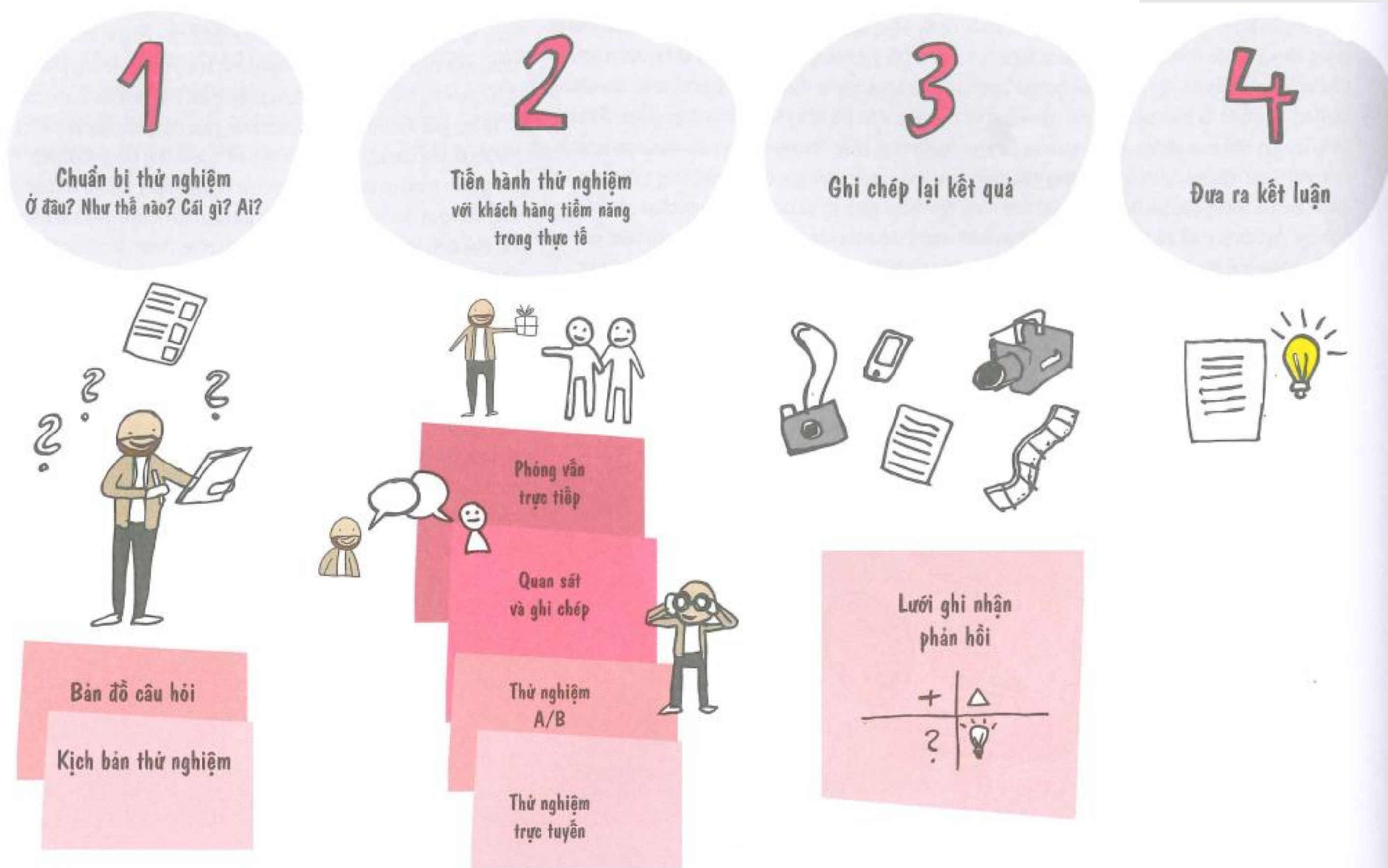


Phản hồi tiêu cực là **cách** **để học hỏi và cải thiện**

- Có thể cảm thấy đau lòng ngay khi nghe ai đó **phàn nàn** về việc nguyên mẫu của bạn **khó sử dụng**, **nhưng** hãy cố gắng làm quen với ý tưởng rằng phản hồi như vậy sẽ giúp bạn trong dài hạn.
- Sẽ **phát hiện ra** những vấn đề mà có thể chưa từng xem xét.
- Luôn nhớ rằng: “**Nếu bạn không sẵn sàng sai lầm, bạn sẽ không bao giờ tạo ra điều gì mới mẻ.**” (Sir Ken Robinson)



4 bước để thực hiện thử nghiệm



4 bước để thực hiện thử nghiệm

Bước 1

- **Kiểm tra sự chuẩn bị**
- Where? How? What? Who?



- Đưa ra bản đồ câu hỏi (Define Questions map)



- Xác định các tình huống kiểm tra (Determine the test scenario)

4 bước để thực hiện thử nghiệm

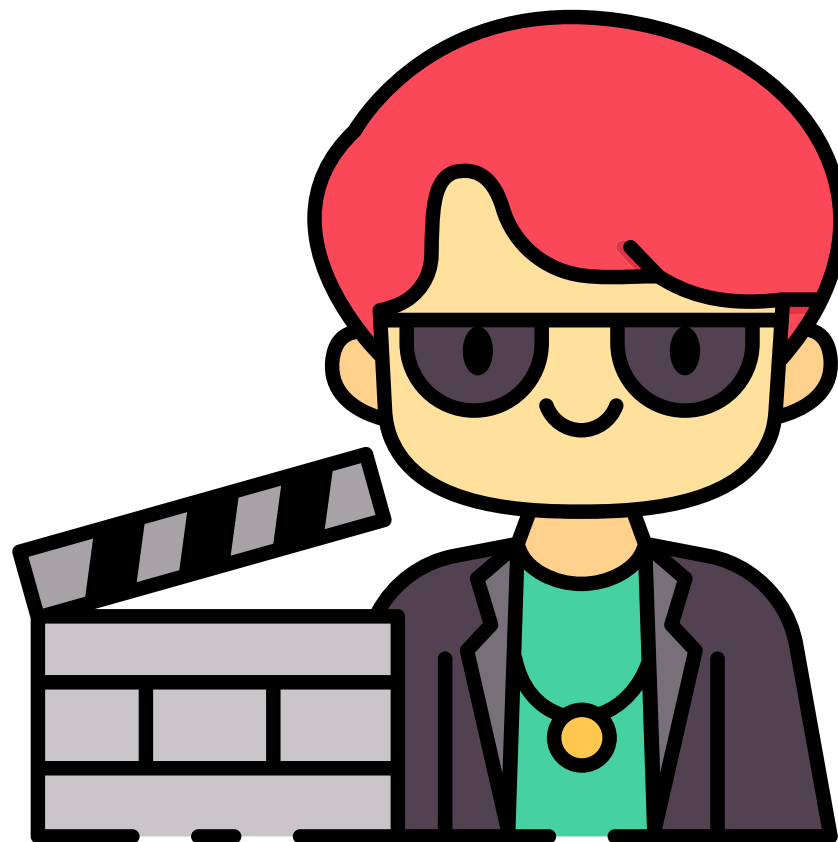
Bước 2

Tiến hành thử nghiệm/kiểm tra

Conduction the test



Người điều
phối



Diễn viên



Quan sát viên

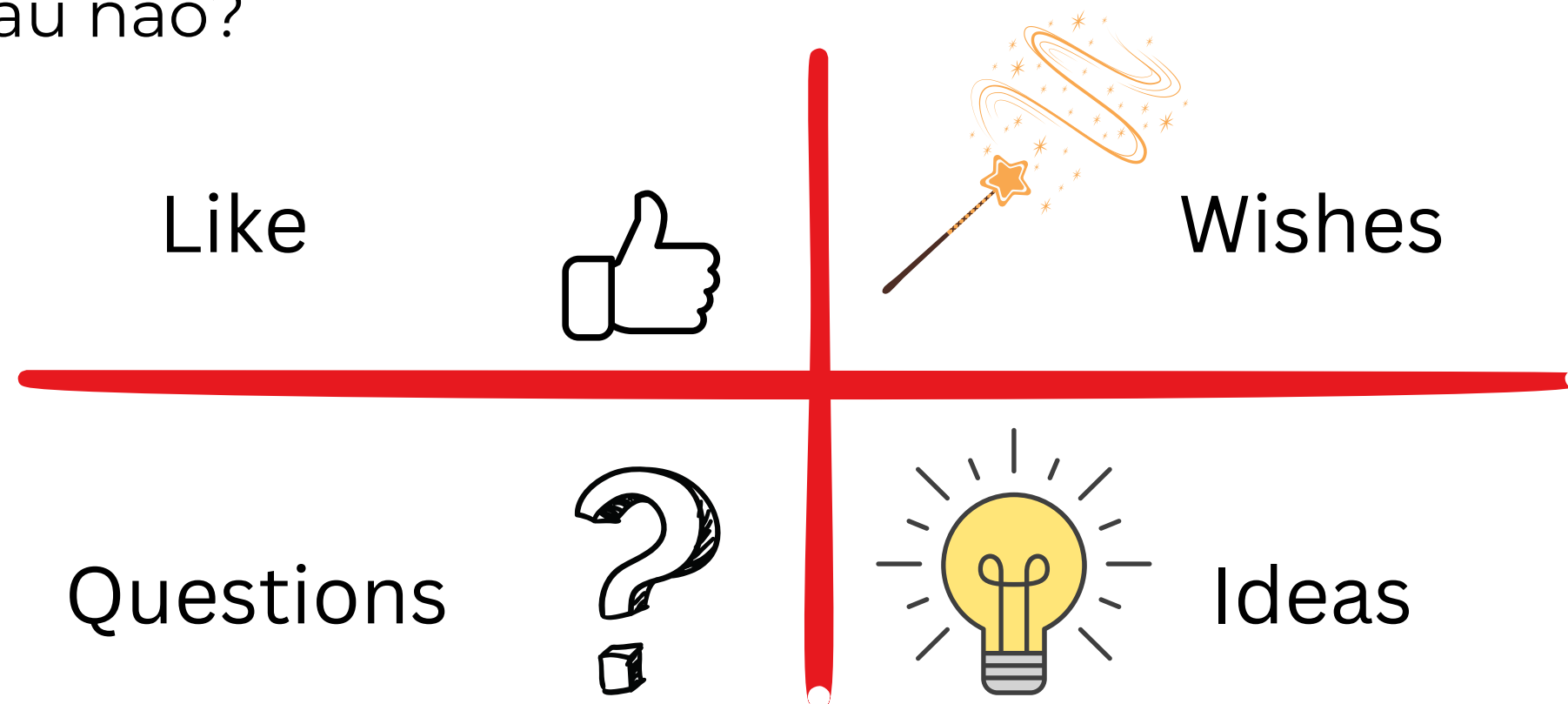
4 bước để thực hiện thử nghiệm

Bước 3 Văn bản các kết quả

Document results

Sử dụng biểu đồ lưới để **ghi lại phản hồi một cách có hệ thống** và **có chủ ý** trong bốn lĩnh vực chính:

- Chúng ta **thích** điều gì?
- Chúng ta có những **mong muốn** gì?
- Những **câu hỏi** nào đã xuất hiện?
- Chúng ta đã **tìm thấy những ý tưởng** và **giải pháp** ban đầu nào?



4 bước để thực hiện thử nghiệm

Bước 4 Học hỏi từ thông tin suy luận Infer learning

- Thất bại và sai lầm - đem lại **hiệu ứng học hỏi**
- Thất bại sớm và thường xuyên thực sự là một yếu tố quan trọng trong tư duy thiết kế và góp phần đáng kể vào việc hiện thực hóa các cơ hội thành công cuối cùng



Quá trình thử nghiệm sẽ gắn với slogan: **Fail fast** - **Fail smart** - **Fix fast** (*Thất bại nhanh hơn - Thất bại thông minh hơn - Cải tiến nhanh hơn*)



UTH UNIVERSITY
OF TRANSPORT
HOCHIMINH CITY

Thank You

FOR YOUR ATTENTION

BÀI TẬP

Thực hành thử nghiệm nguyên mẫu với người dùng.

Bối cảnh giả định: Các nhóm sử dụng chính nguyên mẫu đã được nhóm xây dựng ở buổi học trước.

Các bước thực hiện:

Bước 1 – Chuẩn bị thử nghiệm (10 phút):

- Xác định tình huống thử nghiệm
- Xây dựng bản đồ câu hỏi
- Phân vai và chuẩn bị kịch bản sử dụng nguyên mẫu

Bước 2 – Tiến hành thử nghiệm (15 phút):

- Người dùng thử tương tác với nguyên mẫu
- Các thành viên còn lại quan sát, ghi chú, không can thiệp

- Hỏi người dùng nói ra suy nghĩ trong quá trình tương tác
- Đặt câu hỏi theo dõi: “Bạn mong đợi điều gì?”, “Tại sao?”, “Bạn cảm thấy thế nào?”,...

Bước 3 – Ghi lại phản hồi và tổng hợp (10 phút):

Dùng **bảng lưới phản hồi** gồm 4 cột:

- Chúng ta thích điều gì?
- Chúng ta có những mong muốn gì?
- Những câu hỏi nào đã xuất hiện?
- Chúng ta đã tìm thấy những ý tưởng và giải pháp nào?

Bước 4 – Trình bày kết quả và rút kinh nghiệm (10 phút):

- Mỗi nhóm trình bày ngắn gọn kết quả thử nghiệm
- Nhấn mạnh các **bài học học được, thất bại/sai sót** và cách **cải tiến nguyên mẫu**